

Programação de Sistemas Linux

Aula 00 — Apresentação

Hugo Marcondes

Departamento Acadêmico de Eletrônica
DAELN

hugo.marcondes@ifsc.edu.br



Notes

Introdução

Objetivo

Conhecer a arquitetura de um sistema operacional Linux.
Conhecer a principais chamadas de sistemas e bibliotecas para o desenvolvimento de aplicações em console e ambiente gráfico de um sistema Linux. Projetar e implementar aplicações em um sistema Linux.

- Carga horária: 80ha
 - Segunda-feira — 13:30 às 15:20
 - Terça-feira — 15:40 às 17:30
- Atendimento Extra-Classe
 - Segunda-feira — 10h30 às 11h30
 - Quinta-feira — 20h30 às 21h30
 - Agendar com antecedência (E-mail / Telegram)
 - Presencial / Google Meet

Notes



- Introdução e histórico do sistema Linux
 - Linux e o sistema operacional Unix
 - Arquitetura do sistema Linux
 - Ambiente e ferramentas de programação
- Programação Linux
 - Inicialização do sistema
 - Shell scripting
 - Processos
 - Threads
 - Comunicação intra-processos
 - Gerenciamento de tempo e sinais
 - Dispositivos linux
 - Sistema de arquivo /proc e sysfs
 - Chamadas de sistema
 - Aspectos avançados de programação

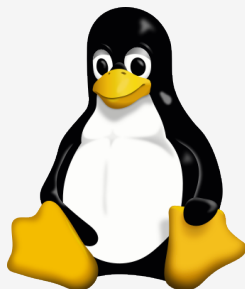


Notes

- Ambientes gráficos Linux
 - Arquitetura do ambiente gráfico Linux
 - Bibliotecas para aplicações gráficas

Cronograma planejado

- 04/08 – 10/08: Introdução e histórico do sistema Linux
- 11/08 – 27/10: Programação Linux
- 03/11 – 17/11: Ambientes gráficos Linux
- 23/11 – 21/12: Desenvolvimento de projeto



Notes

$$CF = 0,33 * AV1 + 0,33 * AV2 + 0,33 * AV3$$

■ Avaliações

- 01/09 – Shell Script
- 27/10 – Programação Linux
- 15/12 – Projeto

■ Média

- CF – Conceito final
- AV1, AV2, AV3 – Avaliações



Informações Gerais

- A reposição de atividades só é permitida com apresentação de atestado médico (no caso das avaliações) e justificativa apropriada, conforme define o regimento didático-pedagógico da instituição. Se deferida pela Coordenação, será realizada em horário a ser marcado com o docente da disciplina.
- Os equipamentos de laboratório devem ser mantidos organizados.
- Material da disciplina será disponibilizado através do SIGAA e do repositório da disciplina no GitHub.



Bibliografia

- HALLINAN, Christopher. **Embedded Linux primer: a practical real-world approach**. 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.
- NEVES, Júlio César. **Programação Shell Linux**. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2010.
- SALLY, Gene. **Pro Linux embedded systems**. United States of America: Apress, 2010.
- NEGUS, Christopher. **Linux: bíblia**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007.
- STEVENS, W. Richard; FENNER, Bill; RUDOFF, Andrew M. **Programação de rede Unix: API para soquetes de rede**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.



Notes

That's all folks!



Notes
